

LAPORAN PROYEK UJIAN AKHIR SEMESTER
***AUGMENTED REALITY* DAN *VIRTUAL REALITY* APLIKASI**
EDUKASI ANATOMI ORGAN TUBUH MANUSIA BERBASIS
***AUGMENTED REALITY* MENGGUNAKAN VISUALISASI 3D**
INTERAKTIF



Oleh:

ADRIAN BINTANG SAPUTERA	2310817110006
M. BUKHARI FITRI	2310817210015

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Deskripsi Proyek	3
1.2 Asset List.....	4
1.2.1 Anatomi Jantung (Heart).....	4
1.2.2 Anatomi Paru-paru (Lungs)	4
1.2.3 Anatomi Otak (Brain)	4
1.3 Marker Image	4
1.3.1 Marker Jantung.....	4
1.3.2 Marker Paru-paru	5
1.3.3 Marker Otak	6

BAB I

PENDAHALUAN

1.1 Deskripsi Proyek

Proyek APLIKASI AR ANATOMI ORGAN MANUSIA merupakan aplikasi edukasi interaktif berbasis *Augmented Reality* (AR) yang dirancang untuk memvisualisasikan bentuk dan struktur organ dalam tubuh manusia secara 3D. Topik edukasi yang diangkat berfokus pada pengenalan organ vital manusia, yaitu Jantung, Paru-paru, dan Otak, sehingga pembelajaran anatomi menjadi lebih imersif, mudah dipahami, dan menyenangkan.

Aplikasi ini ditujukan bagi pelajar tingkat menengah (SMP/SMA), mahasiswa (khususnya bidang biologi dan kedokteran), serta masyarakat umum yang ingin mempelajari anatomi organ tubuh manusia dengan bantuan teknologi visualisasi yang inovatif.

Pengembangan aplikasi ini memanfaatkan teknologi *Augmented Reality* berbasis *marker tracking*, di mana pengguna cukup mengarahkan kamera perangkat ke sebuah gambar marker tertentu untuk memunculkan model 3D organ secara real-time di atas permukaan fisik. Pendekatan ini dipilih karena lebih mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan perangkat keras khusus selain smartphone yang sudah dimiliki oleh sebagian besar pengguna.

Secara teknis, aplikasi dibangun menggunakan Unity sebagai *game engine* utama dengan memanfaatkan *library* AR berbasis *image tracking*. Model 3D organ diperoleh dari platform Sketchfab dan diintegrasikan dengan *Animator Controller* agar dapat menampilkan animasi yang representatif terhadap fungsi biologis masing-masing organ, seperti detak jantung, pernapasan paru-paru, dan struktur lapisan otak.

Diharapkan, dengan hadirnya aplikasi ini, proses belajar mengajar mengenai anatomi organ manusia tidak lagi terbatas pada buku teks bergambar dua dimensi, melainkan dapat dialami secara interaktif dan imersif oleh pengguna dari berbagai kalangan usia dan latar belakang pendidikan.

1.2 Asset List

Berikut adalah daftar sumber aset 3D yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini:

1.2.1 Anatomi Jantung (Heart)

Sumber Asset: Sketchfab

Deskripsi: Model 3D anatomi jantung manusia yang dianimasikan (menggunakan Anim_Controller_Heart) untuk mensimulasikan detak jantung.

1.2.2 Anatomi Paru-paru (Lungs)

Sumber Asset: Sketchfab

Deskripsi: Model 3D anatomi paru-paru manusia dengan animator controller (Anim_Controller_Lungs) untuk mensimulasikan kembang-kempis pernapasan.

1.2.3 Anatomi Otak (Brain)

Sumber Asset: Sketchfab

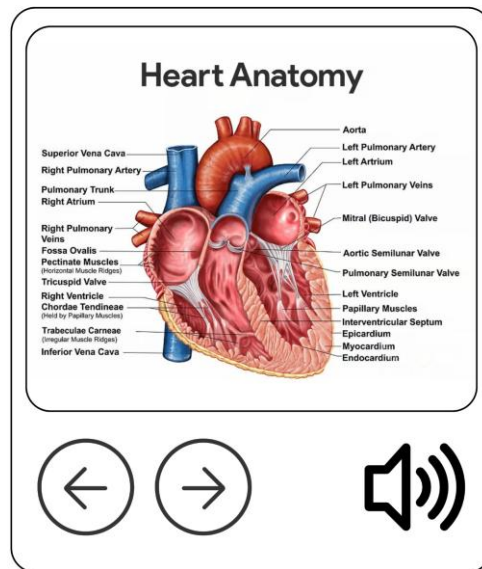
Deskripsi: Model 3D otak manusia yang mencakup struktur cerebrum (otak besar) dan brainstem (batang otak).

1.3 Marker Image

Berikut adalah lampiran gambar marker (*image tracking*) fisik yang digunakan sebagai pelacak (tracker) untuk masing-masing objek. Gambar ini disediakan agar dosen atau penguji dapat melakukan *scan* dan pengujian ulang pada aplikasi:

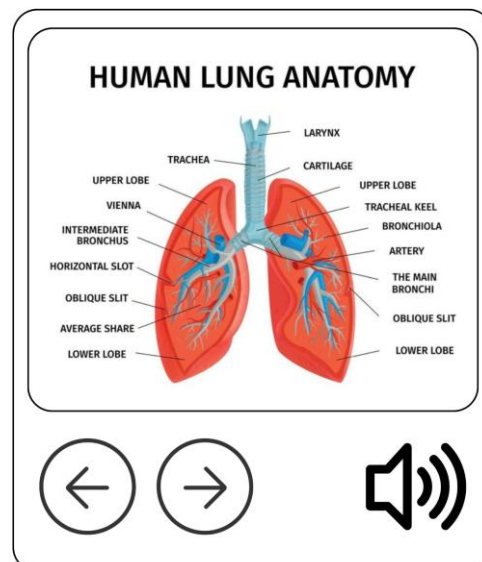
1.3.1 Marker Jantung

Marker ini menampilkan ilustrasi bergambar jantung manusia dengan latar belakang berwarna kontras. Gambar marker dicetak pada kertas berukuran minimal 10×10 cm agar dapat terdeteksi dengan baik oleh kamera pada jarak 20–50 cm. Saat kamera mendeteksi marker ini, model 3D jantung beserta animasi detaknya akan langsung muncul secara overlapping di atas permukaan marker.



1.3.2 Marker Paru-paru

Marker paru-paru dirancang dengan pola visual yang berbeda dari marker jantung untuk menghindari kebingungan sistem tracking saat kedua marker berada dalam satu frame kamera secara bersamaan. Marker ini menggunakan ilustrasi organ paru-paru dengan detail venasi yang cukup untuk menciptakan titik-titik referensi visual yang dibutuhkan oleh algoritma deteksi.



1.3.3 Marker Otak

Marker otak menggunakan representasi visual dari tampak atas otak manusia yang menampilkan pola lekukan (gyri) yang khas. Pola ini secara alami kaya akan titik referensi sehingga memberikan akurasi tracking yang lebih tinggi bahkan ketika marker sedikit miring atau tidak sejajar penuh dengan kamera.

